

Set de pruebas P846

Enunciado

Se avanza sobre los puntos enteros de una recta. Cada paso tiene una longitud que no puede ser negativa, y que puede ser uno más, igual, o uno menos que la del paso anterior. El primer paso y el último deben medir 1. ¿Cuál es el número mínimo de pasos para ir de x a y ?

Entrada

La primera línea contiene n , el número de casos de prueba. Después viene una línea por cada caso, con dos números enteros x e y , donde $0 \leq x \leq y < 2^{31}$.

Salida

Por cada caso de prueba se imprime una línea con el número mínimo de pasos para ir de x a y .

Requerimientos

#	Nombre	Descripción
1	Lectura del número de casos de prueba	El sistema debe leer en la primera línea el número n , que indica cuántos casos vienen después.
2	Formato de entrada	Cada caso viene en una línea con dos números enteros separados por un espacio: primero x y después y .
3	Validación de rango	Los valores cumplen $0 \leq x \leq y < 2^{31}$, así que el sistema debe manejar números de hasta 2 147 483 647.
4	Cálculo de la distancia a recorrer	El resultado debe depender solo de la distancia $d = y - x$, y no de la posición de x e y .
5	Longitud de paso no negativa	Ningún paso puede tener longitud negativa.
6	Variación entre pasos consecutivos	Cada paso puede ser uno más, igual, o uno menos que el paso anterior.
7	Restricción del primer y último paso	El primer paso y el último deben medir exactamente 1.
8	Cálculo del número mínimo de pasos	El sistema debe dar la menor cantidad de pasos que sumen d y cumplan las reglas anteriores.
9	Caso de distancia nula	Si $x = y$, no se da ningún paso y el resultado es 0.
10	Formato de salida	El sistema debe imprimir una línea por cada caso, con solo el número de pasos.

Tipo de prueba

Sigla	Definición
F	Funcional

Sigla	Definición
L	Límite
E	Especial
P	Paridad
T	Terminal

Set de pruebas

#	Tipo	Caso de prueba	Entrada	Resultado esperado
1	F	Ejemplo del enunciado, distancia 3	45 48	3
2	F	Ejemplo del enunciado, distancia 4	45 49	3
3	F	Ejemplo del enunciado, distancia 5	45 50	4
4	L	Origen y destino iguales	10 10	0
5	L	Los dos valores en cero	0 0	0
6	L	Distancia más pequeña posible	0 1	1
7	F	Distancia que obliga a repetir un paso	0 2	2
8	P	Distancia máxima que se cubre con 3 pasos	0 4	3
9	P	Primera distancia que necesita 4 pasos	0 5	4
10	P	Distancia máxima que se cubre con 4 pasos	0 6	4
11	P	Primera distancia que necesita 5 pasos	0 7	5
12	F	Distancia que llena justo una secuencia impar	0 9	5
13	F	Distancia que llena justo una secuencia par	0 12	6
14	F	Misma distancia pero empezando en otro punto	100 110	6
15	F	Distancia grande de un millón	0 1000000	1999
16	P	Distancia máxima que se cubre con 92 680 pasos	0 2147441940	92680
17	P	Primera distancia que necesita 92 681 pasos	0 2147441941	92681
18	L	Valor máximo del rango ($2^{31} - 1$)	0 2147483647	92681
19	L	Valores altos con distancia mínima	2147483646 2147483647	1
20	E	Valores altos con distancia cero	2147483647 2147483647	0

#	Tipo	Caso de prueba	Entrada	Resultado esperado
21	T	Fin de lectura según el contador n	n = 3 y 3 líneas de casos	Solo procesa 3 casos

Criterios de aceptación

#	Criterio de aceptación	Req.
CA-1	El sistema lee exactamente los n casos que anuncia la primera línea y no procesa líneas de más.	1
CA-2	En cada línea de caso, el primer número se toma como x y el segundo como y.	2
CA-3	El sistema funciona con valores de hasta 2 147 483 647 sin dar error.	3
CA-4	El resultado depende solo de la distancia $d = y - x$.	4
CA-5	Si $x = y$, el resultado es 0.	9
CA-6	Si $d > 0$, el resultado es la menor cantidad de pasos posible.	5, 6, 7, 8
CA-7	La salida tiene una línea por caso, con solo el número y sin texto adicional.	10
CA-8	El sistema responde rápido incluso con distancias grandes.	8